



Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)

1

Matplotlib. Библиотека для построения графиков

Установка Matplotlib

```
pip install --user matplotlib
```

```
python -m pip install --user matplotlib
```

Рисование графиков вида $y = f(x)$

```
src/17. Matplotlib/example_01/  
src/17. Matplotlib/example_02/  
src/17. Matplotlib/example_03/  
src/17. Matplotlib/example_04/  
src/17. Matplotlib/example_05/
```

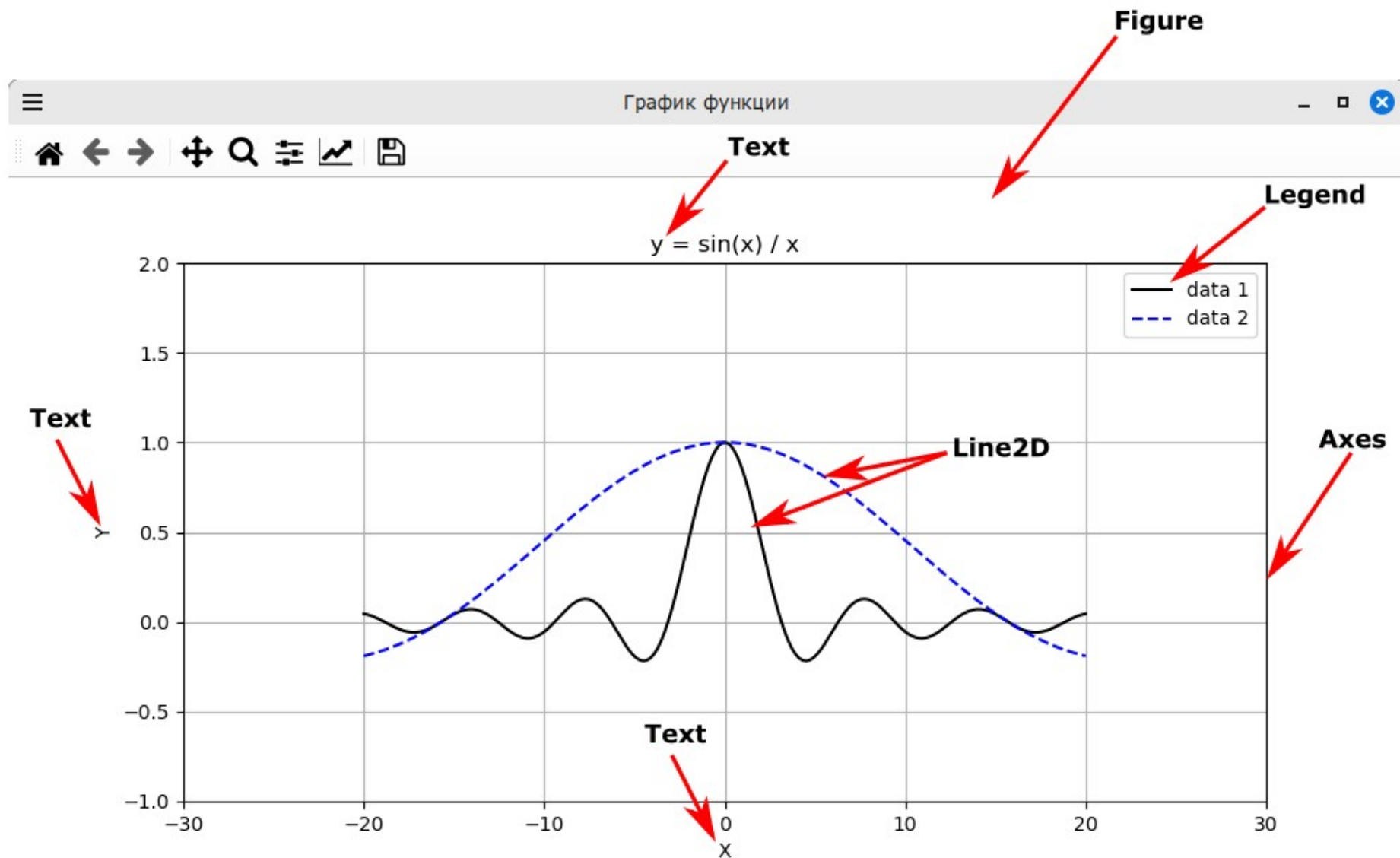
Отображение нескольких кривых на одних осях

```
src/17. Matplotlib/example_06/  
src/17. Matplotlib/example_07/  
src/17. Matplotlib/example_08/  
src/17. Matplotlib/example_09/  
src/17. Matplotlib/example_10/
```

Отображение нескольких графиков в одном окне

`src/17. Matplotlib/example_11/`

Использование более объектно-ориентированного способа создания графиков



Использование более объектно-ориентированного способа создания графиков

`src/17. Matplotlib/example_12/`

Создание трехмерных графиков

Создание сетки для трехмерных графиков

```
import numpy as np
```

```
x, y = np.meshgrid([1, 2, 3], [4, 5, 6, 7])
```

```
print("x:")
```

```
print(x)
```

```
print()
```

```
print("y:")
```

```
print(y)
```

x:

```
[[1 2 3]
 [1 2 3]
 [1 2 3]
 [1 2 3]]
```

y:

```
[[4 4 4]
 [5 5 5]
 [6 6 6]
 [7 7 7]]
```

Построение трехмерной поверхности для функции вида $z = f(x, y)$

`src/17. Matplotlib/example_14/`

Построение линий уровня

```
src/17. Matplotlib/example_15/  
src/17. Matplotlib/example_16/
```